

## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

|    |                              |     |                              |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | $\frac{1}{2}$ en pourcentage | 9.  | $\frac{1}{4}$ de 360         |
| 2. | 25 % de 80                   | 10. | 50 % de 200                  |
| 3. | $\frac{1}{5}$ en pourcentage | 11. | 10 % de 60                   |
| 4. | 10 % de 90                   | 12. | $\frac{3}{4}$ de 40          |
| 5. | Moyenne de 8 et 12           | 13. | $\frac{1}{2}$ de $360^\circ$ |
| 6. | Moyenne de 10 et 20          | 14. | $\frac{1}{4}$ de $360^\circ$ |
| 7. | Moyenne de 4, 6, 8           | 15. | $0,25 \times 360^\circ$      |
| 8. | Moyenne de 5 et 9            | 16. | $0,5 \times 360^\circ$       |

Corrigés : 1. 50 % · 2. 20 · 3. 20 % · 4. 9 · 5. 10 · 6. 15 · 7. 6 · 8. 7 · 9. 90 · 10. 100 · 11. 6 · 12. 30 · 13. 180° · 14. 90° · 15. 90° · 16. 180°

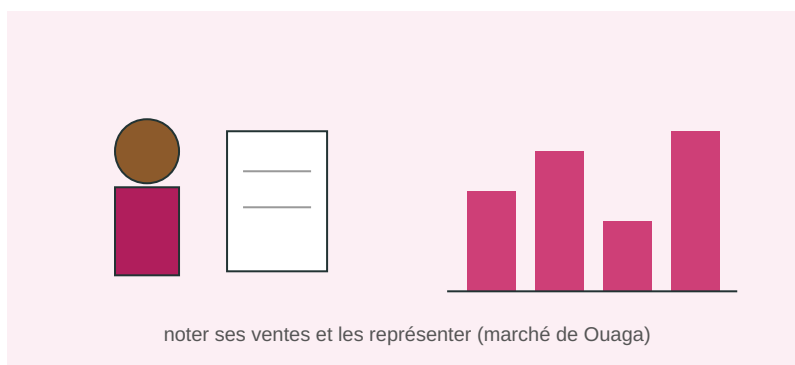


Figure 1 : Relever des données et les représenter par un diagramme.

Aminata vend des céréales. Pour savoir laquelle se vend le mieux, elle compte chaque jour ses clients : 120 pour le mil, 95 pour le maïs, 210 pour le riz, 75 pour le sorgho. Comment organiser et lire ces nombres pour décider ?

C'est le rôle de la **statistique** : collecter des données, les ranger dans un **tableau**, calculer des **fréquences** et une **moyenne**, et les représenter par des **diagrammes**. Ces outils servent au marché, à l'école, en agriculture et en santé. Dans ce chapitre, tu apprendras à lire et à construire ces tableaux et ces graphiques.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le vocabulaire de la statistique

Leçon 2 : Fréquence et moyenne

Leçon 3 : Le diagramme en bâtons

Leçon 4 : L'histogramme

Leçon 5 : Le diagramme circulaire

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « statistique » vient du latin *status*, « l'État ». Il désigne d'abord les chiffres que les États collectent sur leur population : nombre d'habitants, naissances, récoltes. Compter les habitants est très ancien : on appelle cela un **recensement**.

Au Burkina Faso, l'INSD (Institut national de la statistique) organise régulièrement le **recensement général de la population**, pour connaître le nombre d'habitants, leur âge, leurs activités. Ces données aident à construire des écoles, des centres de santé et des routes là où ils sont nécessaires. La statistique est donc un outil pour décider et planifier.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Calcule 25 % de 80. (*Rappel 1*)

**Exercice 2.** Écris 0,4 en pourcentage. (*Rappel 1*)

**Exercice 3.** Un quart d'un cercle représente quel angle ? Et la moitié ? (*Rappel 2*)

**Exercice 4.** Calcule la moyenne de 12, 14 et 16. (*Rappel 1*)

**Exercice 5.** Dans une classe de 30 élèves, 12 sont des filles. Quelle fraction de la classe est composée de filles ?

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour calculer  $x$  % d'une quantité :  $(\text{quantité} \div 100) \times x$ . Une fraction se convertit en pourcentage en la multipliant par 100. La moyenne de plusieurs nombres est leur somme divisée par leur nombre.

**Mini-exemple.**  $25 \text{ \% de } 80 = (80 \div 100) \times 25 = 20$  ;  $\frac{1}{4} = 0,25 = 25 \text{ \%}$ .

**Vérifie toi-même.** Combien font 10 % de 50 ? (*Réponse : 5.*)

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Un tour complet mesure  $360^\circ$ . La moitié d'un cercle correspond à  $180^\circ$ , le quart à  $90^\circ$ . Un secteur correspondant à une fraction  $f$  du cercle a pour angle  $f \times 360^\circ$ .

**Mini-exemple.** Le quart d'un cercle :  $\frac{1}{4} \times 360^\circ = 90^\circ$ .

**Vérifie toi-même.** Quel angle pour la moitié d'un cercle ? (*Réponse :  $180^\circ$ .*)

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir

- Connaître le vocabulaire statistique : population, individu, caractère, effectif, fréquence.
- Connaître la formule de la fréquence, de la moyenne et de l'angle d'un secteur.

### Savoir-faire théorique

- Lire un tableau ; calculer un effectif, une fréquence, une moyenne, un angle.

### Savoir-faire pratique

- Construire un tableau, un diagramme en bâtons, un histogramme, un diagramme circulaire.

## LEÇON 1 : Le vocabulaire de la statistique

### Activité de découverte — Les frères et sœurs de la classe

Dans une classe, on demande à chaque élève : « Combien de frères et sœurs as-tu ? » et on note les réponses.

1. Sur qui porte l'étude ? Que mesure-t-on sur chacun ?
2. On compte 7 élèves qui ont 3 frères et sœurs. Que représente ce nombre 7 ?
3. Comment ranger toutes les réponses dans un tableau clair ?

- La **population** est l'ensemble des individus (ou objets) que l'on étudie ; chaque élément est un **individu**.
- Le **caractère** est ce que l'on observe ou mesure sur chaque individu (l'âge, le nombre d'enfants, le prix...).
- L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui présentent cette valeur. L'**effectif total** est le nombre total d'individus.
- Un **tableau statistique** range les **valeurs** du caractère et leurs **effectifs** (et parfois leurs fréquences).

» *Note étymologique : « effectif » vient du latin effectus, « réalisé » : le nombre réellement compté.*

## MÉTHODE : CONSTRUIRE UN TABLEAU STATISTIQUE

**Étape 1 :** Identifie toutes les **valeurs différentes** du caractère.

**Étape 2 :** Compte l'**effectif** de chaque valeur.

**Étape 3 :** Range les valeurs et leurs effectifs dans un tableau ; ajoute une colonne « Total » égale à la somme des effectifs.

## EXEMPLE RÉSOLU

On a relevé l'âge de 25 élèves. On a trouvé 6 élèves de 12 ans, 10 de 13 ans, 7 de 14 ans et 2 de 15 ans. Dresser le tableau.

| Âge (en années) | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|-----------------|----|----|----|----|-------|
| Effectif        | 6  | 10 | 7  | 2  | 25    |

Vérification :  $6 + 10 + 7 + 2 = 25$  : l'effectif total est bien 25. ✓

Ne confonds pas la **population** (les individus étudiés, ici les 25 élèves) et le **caractère** (ce qu'on mesure, ici l'âge). Ne confonds pas non plus une **valeur** du caractère (13 ans) et son **effectif** (10 élèves ont 13 ans).

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Dans une étude sur les cultures pratiquées par 50 agriculteurs, identifie la population, le caractère et l'effectif total.

**Exercice 2.** Au marché, un vendeur propose des mangues petites (100 FCFA), moyennes (150 FCFA) et grandes (200 FCFA). Quel est le caractère étudié et quelles sont ses valeurs ?

## LEÇON 2 : Fréquence et moyenne

### Activité de découverte — Les âges de la classe

On reprend le tableau des 25 élèves (6 de 12 ans, 10 de 13 ans, 7 de 14 ans, 2 de 15 ans).

1. Quelle part des élèves a 13 ans ? Calcule  $10 \div 25$ .
2. Convertis ce résultat en pourcentage.
3. Quel est l'âge moyen de la classe ? Additionne tous les âges, puis divise par 25.

- La **fréquence** d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total : **fréquence** = **effectif de la valeur**  $\div$  **effectif total**. C'est un nombre entre 0 et 1 ; on l'écrit souvent en **pourcentage** ( $\times 100$ ). La somme des fréquences vaut 1 (ou 100 %).
- La **moyenne** d'une série est la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total. Avec un tableau : **moyenne** = **somme des (valeur  $\times$  effectif)**  $\div$  **effectif total**.

» Note étymologique : « fréquence » vient du latin *frequentia*, « affluence » : à quel point une valeur revient souvent.

### MÉTHODE : CALCULER UNE FRÉQUENCE ET UNE MOYENNE

**Étape 1 :** Pour une **fréquence** : divise l'effectif de la valeur par l'effectif total ; multiplie par 100 pour le pourcentage.

**Étape 2 :** Pour la **moyenne** : multiplie chaque valeur par son effectif, additionne tous ces produits, puis divise par l'effectif total.

## EXEMPLE RÉSOLU

Pour les 25 élèves, calculer la fréquence des 13 ans et l'âge moyen.

| Âge ( $x_i$ ) | Effectif ( $n_i$ ) | $x_i \times n_i$ |
|---------------|--------------------|------------------|
| 12            | 6                  | 72               |
| 13            | 10                 | 130              |
| 14            | 7                  | 98               |
| 15            | 2                  | 30               |
| Total         | 25                 | 330              |

Fréquence des 13 ans :  $10 \div 25 = 0,4 = 40 \%$ . Moyenne :  $330 \div 25 = 13,2$  ans.

Vérification : la somme des fréquences vaut 1 ; la moyenne 13,2 est bien comprise entre 12 et 15. ✓

- **Hypothèse** : on a un tableau d'effectifs  $n_i$  pour des valeurs  $x_i$ , d'effectif total  $N$ .
- **Outil** : la moyenne est la somme de toutes les valeurs ; chaque valeur  $x_i$  apparaît  $n_i$  fois, donc contribue pour  $x_i \times n_i$ .
- **Conclusion** : donc la moyenne vaut (somme des  $x_i \times n_i$ )  $\div N$ .

Ne confonds pas l'**effectif** (un nombre d'individus, par exemple 10 élèves) et la **fréquence** (une proportion, par exemple 0,4 ou 40 %). La fréquence est toujours comprise entre 0 et 1 ; l'effectif est un nombre entier qui peut dépasser 1.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Dans une classe de 30 élèves, 12 sont des filles. Calcule la fréquence des filles, en pourcentage.

**Exercice 4.** Le nombre d'enfants de 8 familles est : 3, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 5. Calcule la moyenne.

## LEÇON 3 : Le diagramme en bâtons

### Activité de découverte — Les céréales d'Aminata

Aminata a vendu en une semaine : 12 sacs de mil, 8 de maïs, 20 de riz, 4 de sorgho.

1. Sur un axe horizontal, place les quatre céréales ; sur un axe vertical, une échelle pour les nombres de sacs.
2. Pour chaque céréale, dessine un bâton dont la hauteur correspond au nombre de sacs.
3. Quelle céréale a le plus grand bâton ? Pourquoi ?

- Le **diagramme en bâtons** représente les effectifs (ou les fréquences) d'un **caractère quantitatif discret** (des valeurs séparées : nombre d'enfants, âge en années, somme de dés...).
- L'axe **horizontal** porte les valeurs du caractère ; l'axe **vertical** porte les effectifs. Pour chaque valeur, on trace un **bâton** de hauteur **proportionnelle** à l'effectif.
- Les bâtons sont **séparés** (ils ne se touchent pas) : c'est ce qui distingue le diagramme en bâtons de l'histogramme.

» *Note étymologique* : « diagramme » vient du grec *diagramma*, « dessin, tracé ».

## MÉTHODE : CONSTRUIRE UN DIAGRAMME EN BÂTONS

**Étape 1 :** Trace deux axes perpendiculaires.

**Étape 2 :** Sur l'axe horizontal, place les valeurs du caractère à intervalles réguliers.

**Étape 3 :** Choisis une échelle adaptée sur l'axe vertical (par exemple 1 carreau = 2 sacs).

**Étape 4 :** Pour chaque valeur, trace un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif.

### EXEMPLE RÉSOLU

Construire le diagramme en bâtons des ventes d'Aminata.

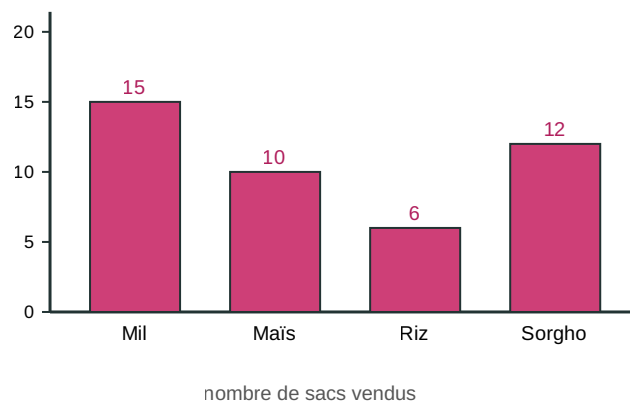


Figure 2 : Diagramme en bâtons : sacs vendus par céréale.

| Céréale        | Mil | Maïs | Riz | Sorgho |
|----------------|-----|------|-----|--------|
| Nombre de sacs | 12  | 8    | 20  | 4      |

Vérification : le bâton du riz (20) est le plus haut : c'est la céréale la plus vendue. ✓

On n'utilise le diagramme en **bâtons** que pour un caractère **quantitatif discret** (des nombres séparés). Pour des données regroupées en **classes** (intervalles de prix, par exemple), on utilise un **histogramme** (Leçon 4), dont les rectangles se touchent.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Voici les notes d'un élève à 5 devoirs : 8, 12, 10, 14, 11. Représente-les par un diagramme en bâtons.

**Exercice 6.** Dans un village, on a relevé la qualité de la récolte de mil dans 90 champs. Construis le diagramme en bâtons à partir du tableau ci-dessous.

| Qualité  | Excellente | Bonne | Moyenne | Faible |
|----------|------------|-------|---------|--------|
| Effectif | 14         | 30    | 32      | 14     |

## LEÇON 4 : L'histogramme

### Activité de découverte — Les prix des sacs à Dori

Au marché de Dori, on a relevé les prix des sacs de céréales, rangés par **classes** de prix (en centaines de FCFA) :  $[0 ; 4[$ ,  $[4 ; 8[$ ,  $[8 ; 12[$ ,  $[12 ; 16[$ ,  $[16 ; 20[$ .

1. Pourquoi range-t-on les prix en intervalles plutôt qu'en valeurs séparées ?
2. Pour chaque classe, on a un effectif de sacs. Comment représenter cela par des rectangles ?
3. Les rectangles doivent-ils se toucher ou être séparés ?

- L'**histogramme** représente des données regroupées en **classes** (intervalles). Chaque classe est représentée par un **rectangle**.
- La **largeur** du rectangle correspond à l'amplitude de la classe ; sa **hauteur** est proportionnelle à l'effectif (quand les classes ont la même amplitude, l'aire est proportionnelle à l'effectif).
- Les rectangles se **touchent** (les classes se suivent), contrairement aux bâtons.

» Note étymologique : « histogramme » vient du grec *histos* (« mât, barre ») et *gramma* (« tracé »).

### MÉTHODE : CONSTRUIRE UN HISTOGRAMME

**Étape 1 :** Sur l'axe horizontal, place les bornes des classes à la bonne échelle.

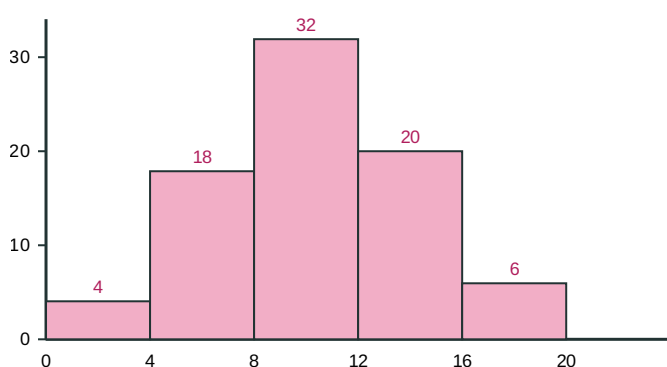
**Étape 2 :** Sur l'axe vertical, place une échelle pour les effectifs.

**Étape 3 :** Pour chaque classe, trace un rectangle dont la largeur est la classe et la hauteur l'effectif.

**Étape 4 :** Les rectangles voisins se touchent.

### EXEMPLE RÉSOLU

Construire l'histogramme des prix des sacs à Dori.



prix (centaines FCFA) — nombre de sacs

Figure 3 : Histogramme : répartition des sacs par classe de prix.

| Prix (centaines de FCFA) | $[0 ; 4[$ | $[4 ; 8[$ | $[8 ; 12[$ | $[12 ; 16[$ | $[16 ; 20[$ |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Nombre de sacs           | 4         | 18        | 32         | 20          | 6           |

Vérification : la classe  $[8 ; 12[$  a le plus grand rectangle (32 sacs) : c'est la classe la plus fréquente. ✓

## À TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** À partir du tableau ci-dessous, indique la classe qui contient le plus de sacs, puis décris l'histogramme à construire.

| Prix (centaines de FCFA) | [0 ; 4[ | [4 ; 8[ | [8 ; 12[ | [12 ; 16[ | [16 ; 20[ |
|--------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Nombre de sacs           | 4       | 18      | 32       | 20        | 6         |

**Exercice 8.** Pourquoi, dans un histogramme, les rectangles se touchent-ils, alors que dans un diagramme en bâtons ils sont séparés ?

## LEÇON 5 : Le diagramme circulaire

### Activité de découverte — Les boissons préférées

Sur 60 élèves, 25 préfèrent le bissap, 20 le zoom-koom, 10 le dolo blanc, 5 l'eau simple.

1. Quelle fraction des élèves préfère le bissap ?
2. Pour représenter ces fractions dans un cercle, quel angle donner au secteur du bissap ?
3. La somme des angles des secteurs doit faire combien ?

- Le **diagramme circulaire** représente les effectifs par des **secteurs** d'un cercle. L'**angle** de chaque secteur est **proportionnel** à l'effectif (donc à la fréquence).
- **Angle d'un secteur** = **fréquence**  $\times 360^\circ$  (ou : angle = effectif  $\div$  effectif total  $\times 360^\circ$ ).
- La somme des angles des secteurs vaut  **$360^\circ$** . Le **diagramme semi-circulaire** utilise un demi-cercle ( $180^\circ$ ) au lieu d'un cercle entier.

» *Note étymologique : « secteur » vient du latin sector, « celui qui coupe » : une part découpée du cercle.*

### MÉTHODE : CONSTRUIRE UN DIAGRAMME CIRCULAIRE

**Étape 1 :** Calcule la fréquence de chaque valeur (effectif  $\div$  effectif total).

**Étape 2 :** Calcule l'angle de chaque secteur : fréquence  $\times 360^\circ$ .

**Étape 3 :** Trace un cercle, puis reporte les angles au rapporteur à partir d'un rayon.

**Étape 4 :** Colorie et légende chaque secteur.

### EXEMPLE RÉSOLU

Calculer les angles des secteurs pour les boissons préférées (60 élèves).

| Boisson    | Effectif | Fréquence       | Angle (fréquence $\times 360^\circ$ ) |
|------------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| Bissap     | 25       | $\frac{25}{60}$ | $150^\circ$                           |
| Zoom-koom  | 20       | $\frac{20}{60}$ | $120^\circ$                           |
| Dolo blanc | 10       | $\frac{10}{60}$ | $60^\circ$                            |
| Eau        | 5        | $\frac{5}{60}$  | $30^\circ$                            |



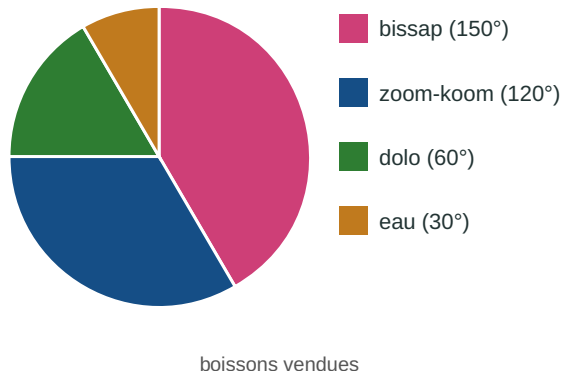


Figure 4 : Diagramme circulaire : bissap 150°, zoom-koom 120°, dolo 60°, eau 30°.

Vérification :  $150 + 120 + 60 + 30 = 360^\circ$ . ✓

L'angle d'un secteur est proportionnel à l'**effectif**, pas une simple recopie de celui-ci : il faut calculer **fréquence**  $\times 360^\circ$ . Vérifie toujours que la **somme des angles fait 360°** (ou 180° pour un demi-cercle).

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 9.** Sur 80 concessions, 40 ont un puits, 25 une latrine, 15 n'ont ni l'un ni l'autre. Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.

**Exercice 10.** Vérifie que la somme des angles que tu as trouvés à l'exercice 9 fait bien 360°.

### JE RAISONNE

**Énoncé.** Les notes 8, 10, 12 et 14 ont pour effectifs 1, 2, 4 et 3. Calcule la moyenne.

**Ce que je sais :** l'effectif total est  $1 + 2 + 4 + 3 = 10$ .

**La formule que j'utilise :** moyenne pondérée = (somme des note  $\times$  effectif)  $\div$  effectif total.

**Ce que j'en conclus :**  $(8 + 20 + 48 + 42) \div 10 = 118 \div 10 = 11,8$ .

**Rédaction type :** « On calcule la somme pondérée : 118. Or on divise par l'effectif total 10. Donc la moyenne vaut 11,8. » Contrôle : 11,8 est bien comprise entre 8 et 14.

### AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Comment appelle-t-on l'ensemble des individus que l'on étudie ?

**Exercice 2.** Comment calcule-t-on une fréquence ?

**Exercice 3.** Une valeur a une fréquence de 0,25. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

**Exercice 4.** Dans une classe de 40 élèves, 10 ont 13 ans. Quelle est la fréquence des élèves de 13 ans ?

**Exercice 5.** Calcule la moyenne de la série : 6, 8, 10, 12, 14.

**Exercice 6.** Quelle représentation utilise-t-on pour un caractère quantitatif discret ?

**Exercice 7.** Quelle représentation utilise-t-on pour des données regroupées en classes ?

**Exercice 8.** Quelle est la formule de l'angle d'un secteur dans un diagramme circulaire ?

**Exercice 9.** Si un secteur occupe  $90^\circ$ , quelle est sa fréquence ?

**Exercice 10.** Vrai ou faux : la somme des fréquences d'une série vaut 1. Justifie.

**Exercice 11.** Calcule la moyenne d'âge : 6 élèves de 12 ans, 15 de 13 ans, 9 de 14 ans.

**Exercice 12.** Distingue, en une phrase, l'effectif et la fréquence.

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Le vocabulaire de la statistique

**Exercice 1.** ★ Dans une étude sur les cultures pratiquées par 50 agriculteurs d'un village, identifie : la population, le caractère, l'effectif total.

**Exercice 2.** ★ Un vendeur propose des mangues petites (100 FCFA), moyennes (150 FCFA) et grandes (200 FCFA). Quel est le caractère étudié et quelles sont ses valeurs ?

**Exercice 3.** ★ On étudie l'âge des élèves d'une école. Quelle est la population ? Quel est le caractère ?

**Exercice 4.** ★ On a relevé l'âge de 25 élèves : 6 ont 12 ans, 10 ont 13 ans, 7 ont 14 ans, 2 ont 15 ans. Dresse le tableau des effectifs.

**Exercice 5.** ★ Vrai ou faux : l'effectif total est égal à la somme des effectifs de toutes les valeurs.

**Exercice 6.** ★ Une enquête auprès de 60 élèves porte sur la boisson préférée. Quelle est la population ? Quel est le caractère ?

**Exercice 7.** ★ Une enquête auprès de 120 élèves du lycée de Koudougou porte sur le moyen de transport pour aller à l'école. Quelle est la population ? Quel est le caractère ?

**Exercice 8.** ★ Le tableau donne le nombre de marchés hebdomadaires de quelques provinces. Quelle est la population ? Quel est le caractère ?

| Province          | Kadiogo | Sanmatenga | Boulkiemdé | Gourma | Yatenga |
|-------------------|---------|------------|------------|--------|---------|
| Nombre de marchés | 16      | 12         | 18         | 8      | 14      |

**Exercice 9.** ★★ Dans le tableau de l'exercice 4, quelle est la valeur du caractère la plus fréquente ? Quel est son effectif ?

**Exercice 10.** ★★ Donne un exemple d'étude statistique de ton quotidien : précise la population, le caractère et une valeur possible.

## Leçon 2 : Fréquence et moyenne

**Exercice 11.** ★ Dans une classe de 30 élèves, 12 sont des filles. Calcule la fréquence des filles (en pourcentage).

**Exercice 12.** ★ Le nombre d'enfants de 8 familles est : 3, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 5. Calcule la moyenne.

**Exercice 13.** ★ Un élève a obtenu à 5 devoirs : 8, 12, 10, 14, 11. Calcule sa moyenne.

**Exercice 14.** ★ Aminata a vendu des mangues pendant 5 jours : 25, 30, 20, 35, 40. Calcule le nombre moyen de mangues vendues par jour.

**Exercice 15.** ★ Pour une série, les fréquences sont 0,24 ; 0,40 ; 0,28 ; 0,08. Vérifie que leur somme vaut 1.

**Exercice 16.** ★ Dans une classe de 40 élèves, 16 pratiquent le football. Quelle est la fréquence (en %) des footballeurs ?

**Exercice 17.** ★ La coopérative de Bobo a vendu des tomates (en kg) pendant 14 jours : 10, 5, 9, 6, 5, 9, 10, 7, 7, 3, 8, 8, 6, 5. Calcule la quantité moyenne par jour.

**Exercice 18.** ★ Convertis en pourcentage : a)  $\frac{15}{60}$  b)  $\frac{12}{30}$  c)  $\frac{9}{45}$ .

**Exercice 19.** ★★ Dans une classe de 30 élèves, 6 ont 12 ans, 15 ont 13 ans et 9 ont 14 ans. Calcule la moyenne d'âge.

**Exercice 20.** ★★ Recopie et complète le tableau (effectifs et fréquences en %) pour l'enquête transport de 120 élèves : 20 à pied, 36 à vélo, 48 à mobylette, 12 en taxi-moto, 4 en voiture.

| Transport     | Pied | Vélo | Mobylette | Taxi-moto | Voiture | Total |
|---------------|------|------|-----------|-----------|---------|-------|
| Effectif      |      |      |           |           |         |       |
| Fréquence (%) |      |      |           |           |         |       |

**Exercice 21.** ★★ Pour le tableau des 25 élèves (exercice 4), calcule la fréquence de chaque âge, en pourcentage.

**Exercice 22.** ★★ Pour ce même tableau, calcule l'âge moyen des 25 élèves.

## Leçon 3 : Le diagramme en bâtons

**Exercice 23.** ★ Représente par un diagramme en bâtons les ventes d'Aminata : mil 12, maïs 8, riz 20, sorgho 4 (sacs).

**Exercice 24.** ★ Représente par un diagramme en bâtons les notes d'un élève : 8, 12, 10, 14, 11.

**Exercice 25.** ★ Construis le diagramme en bâtons de la qualité de récolte de mil dans 90 champs.

| Qualité  | Excellente | Très bonne | Bonne | Moyenne | Faible | Très faible |
|----------|------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| Effectif | 4          | 10         | 30    | 20      | 14     | 12          |

**Exercice 26.** ★★ On lance trois cailloux numérotés 1, 2, 3 et on note la somme, 30 fois. Les sommes obtenues vont de 3 à 6. a) Complète un tableau des effectifs. b) Quelle somme apparaît le plus souvent ? c) Construis le diagramme en bâtons.

| Somme    | 3 | 4  | 5 | 6 |
|----------|---|----|---|---|
| Effectif | 5 | 10 | 8 | 7 |

- Exercice 27.** ★★ Construis le diagramme en bâtons des marchés hebdomadaires (tableau de l'exercice 8).
- Exercice 28.** ★★ Vrai ou faux : dans un diagramme en bâtons, les bâtons se touchent. Corrige si c'est faux.
- Exercice 29.** ★★ Pourquoi le diagramme en bâtons convient-il à un caractère quantitatif discret ?
- Exercice 30.** ★★ Dans le diagramme en bâtons de l'exercice 23, quel bâton est le plus haut ? Que représente-t-il ?

#### Leçon 4 : L'histogramme

- Exercice 31.** ★ Le tableau donne les prix des sacs de céréales à Dori, par classes. a) Dans quelle classe trouve-t-on le plus de sacs ? b) Décris l'histogramme à construire.

| Prix (centaines de FCFA) | [0 ; 4[ | [4 ; 8[ | [8 ; 12[ | [12 ; 16[ | [16 ; 20[ |
|--------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Nombre de sacs           | 4       | 18      | 32       | 20        | 6         |

- Exercice 32.** ★ On range les prix d'un kilo de céréale en classes : [200 ; 400[, [400 ; 600[, [600 ; 800[, [800 ; 1000[. Décris comment construire l'histogramme des effectifs.
- Exercice 33.** ★★ Pourquoi, dans un histogramme, les rectangles se touchent-ils ?
- Exercice 34.** ★★ Indique une différence entre un diagramme en bâtons et un histogramme.
- Exercice 35.** ★★ Pour le tableau de l'exercice 31, indique la classe modale (la plus représentée).
- Exercice 36.** ★★ Vrai ou faux : on utilise un histogramme pour un caractère dont les valeurs sont séparées (comme un nombre d'enfants). Justifie.

#### Leçon 5 : Le diagramme circulaire

- Exercice 37.** ★ Sur 60 élèves : 25 préfèrent le bissap, 20 le zoom-koom, 10 le dolo blanc, 5 l'eau. Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.
- Exercice 38.** ★ Sur 80 concessions, 40 ont un puits, 25 une latrine, 15 n'ont ni l'un ni l'autre. Calcule l'angle de chaque secteur.
- Exercice 39.** ★ Vérifie que la somme des angles trouvés à l'exercice 38 fait bien  $360^\circ$ .
- Exercice 40.** ★ Calcule les angles des secteurs pour les ventes d'Aminata : mil 120, maïs 95, riz 210, sorgho 75 (total 500 clients).
- Exercice 41.** ★ Sur 40 élèves, 10 ont 12 ans, 20 ont 13 ans, 10 ont 14 ans. Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.
- Exercice 42.** ★★ Dans un diagramme **semi-circulaire** (demi-cercle), quel angle donnerais-tu à un secteur de fréquence 0,25 ?
- Exercice 43.** ★★ Un secteur d'un diagramme circulaire occupe  $90^\circ$ . Quelle est sa fréquence ? Quel pourcentage ?
- Exercice 44.** ★★ Pourquoi l'angle d'un secteur doit-il être calculé ( $\text{fréquence} \times 360^\circ$ ) et non recopié directement de l'effectif ?

### J'APPROFONDIS

*Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.*

## Maths et vie quotidienne

**Exercice 45.** ★★★ Enquête transport, 120 élèves : 20 à pied, 36 à vélo, 48 à mobylette, 12 en taxi-moto, 4 en voiture. a) Donne la population et le caractère. b) Complète un tableau effectifs/fréquences. c) Décris le diagramme en bâtons à construire.

**Exercice 46.** ★★★ Pour le tableau des marchés hebdomadaires (exercice 8), a) calcule les fréquences. b) Décris le diagramme en bâtons.

**Exercice 47.** ★★★ Prix d'un kilo de céréale au marché de Ouagadougou : mil 300, maïs 275, riz local 500, riz importé 650, sorgho 250, fonio 800 (FCFA). a) Calcule le prix moyen. b) Range les prix en classes  $[200 ; 400[$ ,  $[400 ; 600[$ ,  $[600 ; 800[$ ,  $[800 ; 1000[$  et donne l'effectif de chaque classe.

**Exercice 48.** ★★★ Pour le jeu des trois cailloux (exercice 26), calcule la moyenne des sommes obtenues sur les 30 lancers.

## Pour aller plus loin

**Exercice 49.** ★★ Un tableau de données a un effectif manquant. L'effectif total est 50, et les effectifs connus sont 8, 12, 15 et 7. Trouve l'effectif manquant, puis calcule sa fréquence.

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Dans un village, on a classé la récolte de mil de 90 champs : bonne pour 45 champs, moyenne pour 30, faible pour 15. Je dois représenter ces données par un diagramme circulaire.

**Première tentative.** Je prends mon rapporteur et je reporte directement les effectifs en degrés : un secteur de  $45^\circ$  pour « bonne »,  $30^\circ$  pour « moyenne »,  $15^\circ$  pour « faible ». Mais ça bloque :  $45 + 30 + 15 = 90^\circ$ , mon disque n'est rempli qu'au quart ! Il reste un énorme trou vide de  $270^\circ$  qui ne représente rien.

**La relance.** Le disque entier ( $360^\circ$ ) doit représenter le **total** des 90 champs. Chaque secteur doit donc être proportionnel à sa fréquence :  $\text{angle} = (\text{effectif} \div \text{total}) \times 360^\circ$ . Je recalcule : bonne :  $(45 \div 90) \times 360 = 180^\circ$  ; moyenne :  $(30 \div 90) \times 360 = 120^\circ$  ; faible :  $(15 \div 90) \times 360 = 60^\circ$ . Et cette fois  $180 + 120 + 60 = 360^\circ$  : le disque est exactement rempli.

**Le réflexe qui sauve.** Avant de colorier, j'additionne mes angles : la somme doit faire  $360^\circ$ , ni plus ni moins. Si le compte n'y est pas, c'est que j'ai recopié des effectifs au lieu de calculer des angles.

*Ce que je retiens : un effectif n'est pas un angle — c'est la proportion qui se dessine ; et le total de  $360^\circ$  est un contrôle gratuit qui attrape l'erreur à tous les coups.*

**Exercice 50.** ★★ Un vendeur de fruits a compté : 25 clients pour les mangues, 15 pour les bananes, 10 pour les oranges, 10 pour les pommes. Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.

**Exercice 51.** ★★ Deux classes ont pour moyennes d'âge 13,2 ans (25 élèves) et 13,8 ans (30 élèves). Quelle classe est en moyenne la plus âgée ?

## J'écris et j'explique

**Exercice 52.** ★★ Explique, avec un exemple, la différence entre l'**effectif** et la **fréquence** d'une valeur.

**Exercice 53.** ★★ Explique dans quel cas on utilise un diagramme en bâtons, un histogramme, ou un diagramme circulaire.

**Exercice 54.** ★★ Explique pourquoi la somme des angles des secteurs d'un diagramme circulaire fait  $360^\circ$ .

## PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ **Une moyenne peut-elle mentir ?** Aminata et Fatou vendent des mangues au marché pendant 5 jours. Aminata vend 28, 29, 30, 31 puis 32 mangues. Fatou vend 2, 3, 5, 60 puis 80 mangues. **Explore** : calcule la moyenne de chacune. Surprise ? Invente toi-même d'autres séries de 5 ventes qui ont exactement la même moyenne, dont une où **aucune** journée n'est égale à la moyenne. **Conjecture** : que doivent avoir en commun toutes ces séries ? La moyenne suffit-elle pour décrire des ventes ? **Démontre** ta conjecture : montre qu'une série de 5 ventes a pour moyenne 30 exactement lorsque son total vaut un certain nombre, que tu préciseras. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : la moyenne est le total divisé par 5 — que peux-tu dire du total quand la moyenne vaut 30 ?*)

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

### Situation d'intégration 1 : Les boissons de Pissila.

À Pissila, lors d'une fête scolaire, on interroge 60 élèves sur leur boisson préférée : 25 choisissent le bissap, 20 le zoom-koom, 10 le dolo blanc, 5 l'eau simple. La fête a duré 3 heures et l'école compte 400 élèves.

**Range les effectifs dans un tableau, calcule la fréquence de chaque boisson, déduis-en l'angle de chaque secteur, puis vérifie que la somme des angles fait  $360^\circ$  ; termine en décrivant à l'organisateur le diagramme circulaire à tracer, en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 2 : La récolte de Bourzanga.

À Bourzanga, on évalue la qualité de la récolte de mil dans 90 champs : 14 excellente, 30 bonne, 32 moyenne, 14 faible. Le village compte 120 familles et la pluie a duré 4 mois.

**Le chef de village te confie ses relevés : organise les effectifs dans un tableau, calcule la fréquence de chaque qualité, repère la qualité la plus fréquente, puis décris le diagramme en bâtons à construire ; conclus en lui indiquant la qualité dominante de la récolte, en écartant les données inutiles.**

### Situation d'intégration 3 : Les familles de Tikaré.

À Tikaré, on a relevé le nombre d'enfants dans 8 familles : 3, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 5. Le village a un seul forage et le marché se tient le samedi.

**Aide l'infirmier à rassembler les nombres d'enfants, à calculer le nombre total, à en déduire le nombre moyen par famille, puis à interpréter ce résultat ; conclus en lui donnant la moyenne pour estimer les besoins en vaccins et en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 4 : Les prix à Séguénéga.

À Séguénéga, on relève le prix des sacs de céréales, rangés en classes (en centaines de FCFA) :  $[0 ; 4[ \rightarrow 4$  sacs,  $[4 ; 8[ \rightarrow 18$ ,  $[8 ; 12[ \rightarrow 32$ ,  $[12 ; 16[ \rightarrow 20$ ,  $[16 ; 20[ \rightarrow 6$ . Le marché compte 50 vendeurs et ouvre à 6 h.

**Pour connaître la classe de prix dominante, organise les classes de prix et leurs effectifs, repère la classe la plus fréquente, compare les effectifs, puis décris l'histogramme à construire ; achève en indiquant au responsable du marché la classe dominante, en écartant les données inutiles.**

### Situation d'intégration 5 : Le transport à Bogandé.

À Bogandé, une enquête auprès de 120 élèves donne le moyen de transport : 20 à pied, 36 à vélo, 48 à mobylette, 12 en taxi-moto, 4 en voiture. Le lycée a 6 classes et se trouve à 2 km du centre.

**L'enquêteur te confie ses résultats : complète un tableau des effectifs, calcule la fréquence en pourcentage de chaque moyen de transport, compare-les, puis repère le plus utilisé ; conclus en lui indiquant le moyen de transport dominant, en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 6 : Les notes de Boala.

À Boala, un élève a obtenu à ses 5 devoirs de mathématiques : 8, 12, 10, 14, 11. Il fait 3 km pour venir à l'école et a 6 matières.

**Aide l'élève à additionner ses cinq notes, à calculer sa moyenne, à situer chaque note par rapport à la moyenne, puis à décrire le diagramme en bâtons de ses résultats ; conclus en lui donnant sa moyenne de mathématiques et en écartant les données inutiles.**

## TROUVE L'ERREUR

*Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.*

| Ce qu'il a écrit (X faux)                                                      | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'effectif total, c'est le nombre de valeurs différentes                       | C'est la SOMME de tous les effectifs.                                                                                                            |
| Fréquence de 12 : $12 \div$ effectif total                                     | La fréquence utilise L'EFFECTIF de la valeur, pas la valeur : $f = \text{effectif} \div \text{effectif total}$ .                                 |
| La moyenne de 8, 12 et 16 avec coefficients 1, 2, 1 : $\frac{8+12+16}{3} = 12$ | Moyenne PONDÉRÉE : $(8 \times 1 + 12 \times 2 + 16 \times 1) \div 4 = 12$ . Ici égal par hasard, mais la méthode correcte pondère chaque valeur. |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

- **Population** : ensemble des individus étudiés (Leçon 1).
- **Caractère** : ce que l'on observe sur chaque individu (Leçon 1).
- **Effectif** : nombre d'individus pour une valeur (Leçon 1). *Du latin effectus, « réalisé ».*
- **Fréquence** : effectif d'une valeur  $\div$  effectif total ; entre 0 et 1 (Leçon 2).
- **Moyenne** : somme des (valeur  $\times$  effectif)  $\div$  effectif total (Leçon 2).
- **Diagramme circulaire** : secteurs d'angle = fréquence  $\times 360^\circ$  (Leçon 5).

### L'essentiel à retenir

- **Fréquence** = effectif  $\div$  effectif total ; la somme des fréquences vaut 1 (Leçon 2).
- **Moyenne** = somme des (valeur  $\times$  effectif)  $\div$  effectif total (Leçon 2).
- **Diagramme en bâtons** : caractère quantitatif **discret**, bâtons **séparés** (Leçon 3).
- **Histogramme** : données en **classes**, rectangles qui **se touchent** (Leçon 4).
- **Diagramme circulaire** : angle d'un secteur = **fréquence**  $\times 360^\circ$  ; la somme fait  $360^\circ$  (Leçon 5).
- On distingue toujours l'**effectif** (un nombre) de la **fréquence** (une proportion).

## FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

**Vocabulaire.** Population, caractère, effectif, effectif total, fréquence (= effectif  $\div$  total, en fraction ou %).

**Regrouper en classes.** Amplitude ; l'effectif d'une classe compte les valeurs de l'intervalle.

**Moyenne.** Simple : somme  $\div$  nombre. Pondérée :  $\Sigma(\text{valeur} \times \text{effectif}) \div \text{effectif total}$ .

**Représenter.** Diagramme en bâtons (valeurs), histogramme (classes), circulaire (angle =  $360^\circ \times$  fréquence).

**Vérifie.** La somme des fréquences vaut 1 (ou 100 %) ; la somme des angles  $360^\circ$ .

## CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »



**Ex. 1.**  $25 \% \text{ de } 80 = (80 \div 100) \times 25 = 20$ .

**Ex. 2.**  $0,4 = 40 \%$ .

**Ex. 3.** Le quart :  $90^\circ$  ; la moitié :  $180^\circ$ .

**Ex. 4.**  $(12 + 14 + 16) \div 3 = 42 \div 3 = 14$ .

**Ex. 5.**  $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$  (soit  $40 \%$ ).

### **Corrigés « À toi de jouer ! »**

**Ex. 1.** Population : les 50 agriculteurs ; caractère : la culture pratiquée ; effectif total : 50.

**Ex. 2.** Caractère : la taille (ou le prix) des mangues ; valeurs : petites (100), moyennes (150), grandes (200).

**Ex. 3.** Fréquence des filles =  $12 \div 30 = 0,4 = 40 \%$ .

**Ex. 4.**  $(3 + 5 + 2 + 4 + 3 + 6 + 4 + 5) \div 8 = 32 \div 8 = 4$  enfants.

**Ex. 5.** Diagramme en bâtons à 5 bâtons (notes 8, 12, 10, 14, 11), bâtons séparés.

**Ex. 6.** Diagramme en bâtons à 4 bâtons (14, 30, 32, 14).

**Ex. 7.** Classe la plus fréquente :  $[8 ; 12[$  (32 sacs) ; histogramme à rectangles accolés de hauteurs 4, 18, 32, 20, 6.

**Ex. 8.** Parce que les classes sont des intervalles **qui se suivent** sans trou ; les bâtons, eux, représentent des valeurs séparées.

**Ex. 9.** Puits :  $\frac{40}{80} \times 360^\circ = 180^\circ$  ; latrine :  $\frac{25}{80} \times 360^\circ = 112,5^\circ$  ; aucun :  $\frac{15}{80} \times 360^\circ = 67,5^\circ$ .

**Ex. 10.**  $180 + 112,5 + 67,5 = 360^\circ$ . ✓

### **Corrigés de l'auto-évaluation**

**Ex. 1.** La population. **Ex. 2.** Effectif de la valeur  $\div$  effectif total. **Ex. 3.**  $25 \%$ . **Ex. 4.**  $10 \div 40 = 0,25$  ( $25 \%$ ). **Ex. 5.**  $(6 + 8 + 10 + 12 + 14) \div 5 = 50 \div 5 = 10$ . **Ex. 6.** Le diagramme en bâtons. **Ex. 7.** L'histogramme. **Ex. 8.** Angle = fréquence  $\times 360^\circ$ . **Ex. 9.**  $90 \div 360 = 0,25$  ( $25 \%$ ). **Ex. 10.** Vrai : la somme des fréquences vaut toujours 1 (toutes les parts réunies). **Ex. 11.**  $(6 \times 12 + 15 \times 13 + 9 \times 14) \div 30 = 396 \div 30 = 13,2$  ans. **Ex. 12.** L'effectif est un nombre d'individus ; la fréquence est sa proportion (entre 0 et 1).

### **Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)**

**Ex. 1.** Population : 50 agriculteurs ; caractère : la culture ; effectif total : 50.

**Ex. 3.** Population : les élèves de l'école ; caractère : l'âge.

**Ex. 5.** Vrai.

**Ex. 7.** Population : les 120 élèves ; caractère : le moyen de transport.

**Ex. 9.** La valeur la plus fréquente est 13 ans ; son effectif est 10.

**Ex. 11.**  $12 \div 30 = 0,4 = 40 \%$ .

**Ex. 13.**  $(8 + 12 + 10 + 14 + 11) \div 5 = 55 \div 5 = 11$ .

**Ex. 15.** a)  $\frac{15}{60} = 25 \%$  ; b)  $\frac{12}{30} = 40 \%$  ; c)  $\frac{9}{45} = 20 \%$ .

**Ex. 17.**  $(10 + 5 + 9 + 6 + 5 + 9 + 10 + 7 + 7 + 3 + 8 + 8 + 6 + 5) \div 14 = 98 \div 14 = 7$  kg.

**Ex. 19.**  $(6 \times 12 + 15 \times 13 + 9 \times 14) \div 30 = 396 \div 30 = 13,2$  ans.

**Ex. 21.** 12 ans :  $\frac{6}{25} = 24 \%$  ; 13 ans :  $40 \%$  ; 14 ans :  $28 \%$  ; 15 ans :  $8 \%$ .

**Ex. 23.** Diagramme en bâtons (mil 12, maïs 8, riz 20, sorgho 4), bâtons séparés.

**Ex. 25.** Diagramme en bâtons à 6 bâtons (4, 10, 30, 20, 14, 12).

**Ex. 27.** Diagramme en bâtons à 5 bâtons (16, 12, 18, 8, 14).

**Ex. 29.** Parce que les valeurs sont des nombres séparés (discrets) : chaque bâton représente une valeur isolée.

**Ex. 31.** a) Classe [8 ; 12[ (32 sacs). b) Histogramme à rectangles accolés de hauteurs 4, 18, 32, 20, 6.

**Ex. 33.** Parce que les classes se suivent sans interruption (les bornes sont communes).

**Ex. 35.** La classe modale est [8 ; 12[ (la plus représentée).

**Ex. 37.** Bissap :  $\frac{25}{60} \times 360^\circ = 150^\circ$  ; zoom-koom :  $120^\circ$  ; dolo :  $60^\circ$  ; eau :  $30^\circ$ .

**Ex. 39.**  $180 + 112,5 + 67,5 = 360^\circ$ . ✓

**Ex. 41.** 12 ans :  $\frac{10}{40} \times 360^\circ = 90^\circ$  ; 13 ans :  $\frac{20}{40} \times 360^\circ = 180^\circ$  ; 14 ans :  $\frac{10}{40} \times 360^\circ = 90^\circ$ .

**Ex. 43.** Fréquence =  $90 \div 360 = 0,25$ , soit 25 %.

### Corrigés « J'approfondis » (sélection)

**Ex. 45.** a) Population : 120 élèves ; caractère : le moyen de transport. b) Effectifs 20, 36, 48, 12, 4 ; fréquences 16,7 % ; 30 % ; 40 % ; 10 % ; 3,3 %. c) Diagramme en bâtons à 5 bâtons séparés.

**Ex. 47.** a) Prix moyen =  $(300 + 275 + 500 + 650 + 250 + 800) \div 6 = 2\,775 \div 6 = 462,5$  FCFA. b) [200 ; 400[ : 3 (mil, maïs, sorgho) ; [400 ; 600[ : 1 (riz local) ; [600 ; 800[ : 1 (riz importé) ; [800 ; 1000[ : 1 (fonio).

**Ex. 49.** Effectif manquant =  $50 - (8 + 12 + 15 + 7) = 50 - 42 = 8$  ; fréquence =  $8 \div 50 = 0,16 = 16\%$ .

**Ex. 51.** La deuxième classe (moyenne 13,8 ans) est en moyenne la plus âgée.

**Ex. 53.** Diagramme en bâtons : caractère quantitatif discret (valeurs séparées). Histogramme : données regroupées en classes. Diagramme circulaire : pour comparer des parts d'un tout.

**Problème ouvert.** Moyenne d'Aminata :  $(28 + 29 + 30 + 31 + 32) \div 5 = 150 \div 5 = 30$  mangues. Moyenne de Fatou :  $(2 + 3 + 5 + 60 + 80) \div 5 = 150 \div 5 = 30$  mangues aussi ! Deux ventes très différentes, une seule et même moyenne. **Démonstration** : la moyenne d'une série de 5 ventes vaut 30 si et seulement si le total des 5 jours vaut  $5 \times 30 = 150$  mangues : en effet, si le total est 150, alors  $150 \div 5 = 30$  ; et si la moyenne est 30, alors le total est  $30 \times 5 = 150$ . Toute série de total 150 convient donc, par exemple 10, 20, 30, 40, 50 — ou 1, 2, 3, 4, 140, où aucune journée ne vaut 30. **Conclusion** : la moyenne résume le total, mais elle ne dit rien de la régularité des ventes : Aminata est très régulière, Fatou très irrégulière — une moyenne seule peut donc « mentir » par omission. *Critères de réussite* : les deux moyennes calculées exactement (30 et 30) ; au moins deux séries inventées de total 150, dont une sans la valeur 30 ; équivalence « moyenne 30  $\iff$  total 150 » énoncée et justifiée dans les deux sens ; phrase de conclusion sur ce que la moyenne ne montre pas.

### Corrigés des situations d'intégration

**Situation 1 (Pissila).** Données inutiles : 3 heures, 400 élèves. Bissap :  $\frac{25}{60} \times 360^\circ = 150^\circ$  ; zoom-koom :  $\frac{20}{60} \times 360^\circ = 120^\circ$  ; dolo :  $\frac{10}{60} \times 360^\circ = 60^\circ$  ; eau :  $\frac{5}{60} \times 360^\circ = 30^\circ$ . Somme :  $150 + 120 + 60 + 30 = 360^\circ$ .

**Compétence** : calculer les angles d'un diagramme circulaire.

**Situation 2 (Bourzanga).** Données inutiles : 120 familles, 4 mois. Fréquences : excellente  $\frac{14}{90} \approx 15,6\%$  ; bonne  $\frac{30}{90} \approx 33,3\%$  ; moyenne  $\frac{32}{90} \approx 35,6\%$  ; faible  $\frac{14}{90} \approx 15,6\%$ . La qualité la plus fréquente est « moyenne » (32 champs). Diagramme en bâtons de hauteurs 14, 30, 32, 14. **Compétence** : fréquences et diagramme en bâtons.

**Situation 3 (Tikaré).** Données inutiles : forage, samedi. Moyenne

=  $(3 + 5 + 2 + 4 + 3 + 6 + 4 + 5) \div 8 = 32 \div 8 = 4$  enfants par famille. **Compétence** : calculer une moyenne.

**Situation 4 (Séguénéga).** Données inutiles : 50 vendeurs, 6 h. La classe la plus fréquente est [8 ; 12[ (32 sacs). Histogramme à 5 rectangles accolés de hauteurs 4, 18, 32, 20, 6. **Compétence** : classe modale et histogramme.

**Situation 5 (Bogandé).** Données inutiles : 6 classes, 2 km. Effectifs : 20, 36, 48, 12, 4 (total 120). Fréquences : 16,7 % ; 30 % ; 40 % ; 10 % ; 3,3 %. Le moyen le plus utilisé est la mobylette (48 élèves, 40 %). **Compétence :** tableau effectifs/fréquences et lecture.

**Situation 6 (Boala).** Données inutiles : 3 km, 6 matières. Moyenne  $= (8 + 12 + 10 + 14 + 11) \div 5 = 55 \div 5 = 11$ . Diagramme en bâtons à 5 bâtons séparés (8, 12, 10, 14, 11). **Compétence :** moyenne et diagramme en bâtons.

### Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : organiser des données, calculer (fréquence, moyenne, angle) et représenter par le diagramme adapté. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

| Critère                                     | Indicateurs observables (5 à 8 par critère)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 : Pertinence</b>                      | (1) Identifie la population et le caractère étudié ; (2) écarte les données parasites (durée, distance, effectifs annexes, jour de marché...) ; (3) range les données dans un tableau ; (4) choisit le bon outil (fréquence, moyenne, angle) ; (5) choisit le bon diagramme (bâtons, histogramme, circulaire) ; (6) annonce ce qu'il cherche.                                                                          |
| <b>C2 : Utilisation correcte des outils</b> | (1) Calcule fréquence = effectif $\div$ total ; (2) calcule la moyenne = somme des (valeur $\times$ effectif) $\div$ total ; (3) calcule l'angle = fréquence $\times 360^\circ$ ; (4) vérifie que la somme des fréquences vaut 1 (ou des angles $360^\circ$ ) ; (5) convertit correctement en pourcentage ; (6) repère la valeur ou la classe modale ; (7) construit ou décrit le diagramme avec une échelle correcte. |
| <b>C3 : Cohérence</b>                       | (1) Le résultat est plausible (moyenne dans l'intervalle des valeurs) ; (2) la somme de contrôle est juste ( $360^\circ$ , 100 %) ; (3) le diagramme choisi convient au caractère ; (4) les unités et légendes sont présentes ; (5) la conclusion répond à la personne ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.                                                                                                         |
| <b>CP : Perfectionnement</b>                | Soin du tableau et du diagramme (échelle, légende) ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des  $\frac{2}{3}$  (critère maîtrisé si  $\geq \frac{2}{3}$  des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.